

سامانه سفارس آنلاین غذا

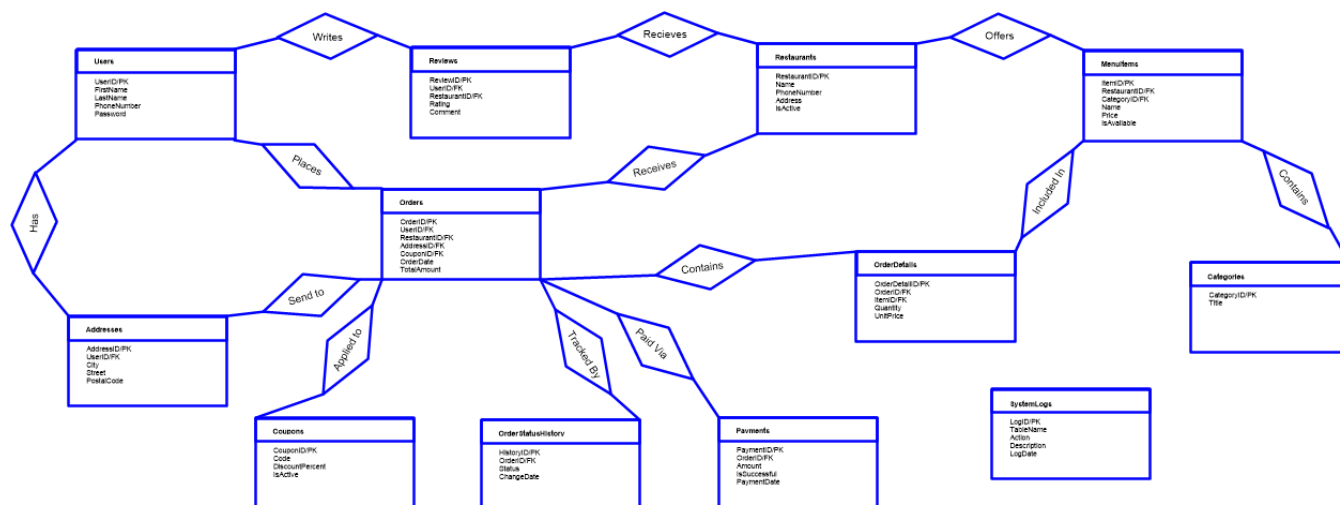
موضوع انتخابی و نیاز های هر کاربر:

نیازهای کاربر رو تو این سیستم خیلی ساده و کاربردی در نظر گرفتیم. مشتری باید بتونه راحت تو سیستم رستوران ها و منوهاشون رو ببینه و سفارشش رو ثبت و پرداخت کنه. از اون طرف رستوران هم باید بتونه غذاهاش و سفارش های جدید مشتری ها رو مدیریت کنه. دلیل انتخاب این ۱۲ تا جدول و اسم های انگلیسی شون اینه که خواستم معماری پایگاه داده مون شبیه سیستم های واقعی دربیاد و همراه اسمی استاندارد باشه. جداول رو خیلی ریز و تفکیک کردم که هیچ دیتای تکراری و افزونگی نداشته باشیم و نوشتن توابع و پروسیجرها برامون خیلی راحت بشه.

نمودار ER کامل:

Users	Restaurants	Categories	Coupons	Addresses	MenuItems	Reviews	Orders	OrderDetails	OrderStatusHistory	Payments	SystemLogs
UserID/PK FirstName LastName PhoneNumber Password	RestaurantID/PK Name PhoneNumber Address IsActive	CategoryID/PK Title	CouponID/PK Code DiscountPercent IsActive	AddressID/PK UserID/FK City Street PostalCode	ItemID/PK RestaurantID/FK CategoryID/FK Name Price IsAvailable	ReviewID/PK UserID/FK RestaurantID/FK Rating Comment	OrderID/PK UserID/FK RestaurantID/FK AddressID/FK CouponID/FK OrderDate TotalAmount	OrderDetailID/PK OrderID/FK ItemID/FK Quantity UnitPrice	HistoryID/PK OrderID/FK Status ChangeDate	PaymentID/PK OrderID/FK Amount IsSuccessful PaymentDate	LogID/PK TableName Action Description LogDate

تمامی روابط یک به چند هستند پس دیگه جدول مربوطه به اون رو نمیکشم و با نام هایشان درون شکل زیر قرار میدم:



توضیح منطق نرمال سازی (NF3):

در طراحی جداول این سیستم، اصول نرمال سازی تا سطح فرم نرمال سوم (NF3) به صورت کامل رعایت شده است تا از هرگونه افزونگی داده جلوگیری شود.

فرم نرمال اول (NF1): تمامی صفات در جداول دارای مقادیر تجزیه ناپذیر هستند.

فرم نرمال دوم (NF2): تمامی جداول دارای کلید اصلی مستقل هستند و هیچ وابستگی جزئی به کلید وجود ندارد.

فرم نرمال سوم (NF3): هیچ وابستگی انتقالی (Transitive Dependency) در دیتابیس وجود ندارد. تمامی صفات غیرکلیدی فقط به کلید اصلی همان جدول وابسته اند.